

SPEC: G1 Form UX Redesign

สเปก handoff สำหรับ developer — ปรับ UX ฟอรมกรอกรายการ G1 (บานกระจก ประตู่/หน้าต่าง)

วันที่: 2026-06-11 สถานะ: ดราฟพร้อม handoff (อัปเดต: +consolidate มือจับ + มั่ง) ไฟล์เป้าหมาย: public/calculator/index.html

ดราฟ demo: draft-G1-formux.html

1. ขอบเขตงาน

เปลี่ยนแค่ "วิธีกรอก" (control type) — ไม่แตะ logic/ราคา/ค่าที่ส่งเข้าไป

ชิปและ stepper ต้อง sync ค่ากลับเข้า element เดิมที่ readItem() อ่าน (class .o-* / .i-* เดิม) — ห้ามเปลี่ยน value, class, หรือลำดับ option ใดๆ

กฎเหล็ก: readItem() อ่านค่าจาก d.querySelector('.i-type').value, d.querySelector('.o-bottomrail').value ฯลฯ — element เหล่านี้ต้องยังคงอยู่ใน DOM (hidden input หรือ select ที่ซ่อน) พร้อมค่าที่ถูกต้องเสมอ ก่อนที่ calcQuote() จะรัน

สรุปงานทั้งหมด (รอบนี้เพิ่ม consolidate 2 ก่อน)

- 1 ย้าย .i-prod (แบบ) ขึ้นมาเป็นลำดับ 2 (ทันทีหลัง .i-group)
- 2 เปลี่ยน .i-type (ประเภท) จาก select → ชิป 2 ปุ่มใหญ่ (52px)
- 3 เปลี่ยน select ≤4 ตัวเลือก → ชิป (8 ช่อง รายละเอียดในตาราง)
- 4 ก่อนใหม่: ราบมือจับ 4 ช่อง → 1 กล่อง (ชิปแบนด์ → dropdown/input รุน)
- 5 ก่อนใหม่: ราบมั่ง 4 ช่องกระจาย → 1 กล่อง (ไฟล์/ซ่อนตาม o-mosq)
- 6 ปุ่ม/ชิปทุกตัวสูง ≥40px (tap target มือถือ)

2. ลำดับช่องใหม่ (addItem template)

Before → After

กลุ่มงาน

→

ด้าน/ตำแหน่ง

→

ประเภท

→

แบบ (อันดับ 4!)

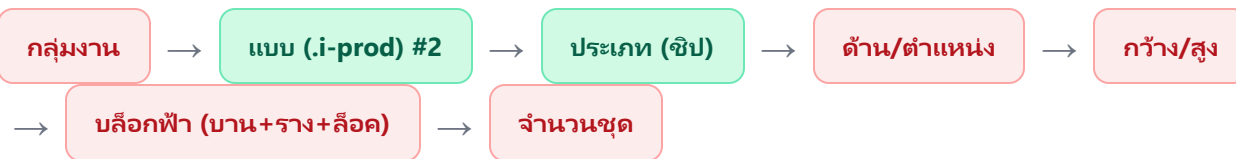
→

กว้าง/สูง

→

บานทั้งหมด/ชุด

ลำดับใหม่:



แก้ไขลำดับ div ใน d.innerHTML = ... — ห้ามเปลี่ยน class ของ element ใดๆ

ประเภทชิปใช้ <select class="i-type" style="display:none;"> ซ่อน + chip sync — ดูแพทเทิร์นในหัวข้อ 4

3. ตารางตัดสินใจ: ช่องไหนเปลี่ยนอะไร

กฎ A: select ≤4 ตัวเลือก → ชิป

กฎ B: กลุ่ม control ที่เกี่ยวกับ "สิ่งเดียว" แต่กระจาย → รวบรวมเป็น 1 กล้อง (consolidate)

ช่อง (class)	ตัวเลือก	Control ใหม่	เหตุผล	บรรทัดโค้ด
.i-type (ประเภท)	2	ชิป 2up (52px)	2 ตัว · แกนหลักของฟอร์ม · tap ได้เลย	addItem L2103
.o-bottomrail (ราง)	2	ชิป sm (44px)	2 ตัว (กั้นน้ำ/เตี้ย) · ใช้ทุกงานบานเลื่อน	buildItemOpts L2334
.o-slidelock (ชุดลิ้น)	2	ชิป sm (44px)	2 ตัว (มีกุญแจ/ไม่มี) · เฉพาะ itype=door	buildItemOpts L2345, 2353

ก่อน 1 (Consolidate): มีोजับ — รวบรวม 4 ช่อง → 1 กล้อง ใหม่

.o-cmech (Cmech ฝิง/เมโทร)	3 / 7 / 11 / 6 / text+num	กล่องชิปแบรนด์ → sub control	4 ช่องโผล่พร้อมกัน → เซลล์ไม่รู้ว่าจะเลือกได้ก็แบรนด์พร้อมกัน · รวบรวมให้เลือกแบรนด์ก่อนค่อยใช้วิธีอื่น	buildItemOpts L2281–2295
.o-cmechcolor (สี 7 ตัว)				
.o-digi (ดิจิตอล 11 รุ่น)				
.o-stainless (สแตนเลส 6 ขนาด)				

Before: ~31 ช่อง/control มองเห็น

After: ~22 ช่อง (ลด ~29%)

ช่อง (class)	ตัวเลือก	Control ใหม่	เหตุผล	บรรทัดโค้ด
.o-handlename + .o-handleprice				
ก่อน 2 (Consolidate): มุ้ง — รวม 4 ช่อง → 1 กล่อง ใหม่				
.o-mosq (dropdown ชนิดมุ้ง) .o-mosqw / .o-mosqh / .o-mosqpanels .o-mosqfabric (ผ้ามุ้ง 5 ตัว) .o-mosqcolor (สี กรอบ 4 ตัว)	10+ / 3 inputs / 5 / 4	กล่องโพล/ซ่อน ตาม o-mosq · สี กรอบ→ชิป	ผ้า/ขนาด/สีกรอบโพลล์แม่ไม่ เลือกมุ้ง → เซลล์สี · ซ่อน ทั้งหมดถ้า "ไม่ใส่"	buildItemOpts L2461–2469
.o-mosqcolor (สี กรอบมุ้ง)	4	ชิป sm (44px)	4 ตัว · อยู่ในกล่องมุ้งรวมแล้ว	buildItemOpts L2469
.o-mosqfabric (ผ้ามุ้ง)	5	คง dropdown	5 ตัว เกิน 4 · บางชื่อยาว (ส แต่นิรภัย)	buildItemOpts L2467
.o-solidlower (แผ่นทึบล่าง)	3	ชิป sm (44px)	3 ตัว (ไม่มี/อลูมิเนียม/คอมโพ สิต)	buildItemOpts L2562
.o-fcsides (กรอบ วงกบ)	3	ชิป sm (44px)	3 ตัว + ช่องกรอก .o-fcm ต่อ ท้าย	buildItemOpts L2565
.o-beamm (เสริม คาน)	4	ชิป sm (44px)	4 ตัว (ไม่มี/รุ่น1/รุ่น2/รุ่น3)	buildItemOpts L2375
Before: ~31 ช่อง/control มองเห็น After: ~22 ช่อง (ลด ~29%)				

ไม่เปลี่ยน (เกิน 4 ตัวเลือก หรือ dynamic): .i-group (7), .i-prod (40+), .i-color, .i-glass, .o-opentype (4 แต่ตัว
เลือกยาว), .o-cmechcolor (7 สี), .o-digi (11), .o-stainless (6), .o-mosqfabric (5)

3A. Consolidate ก่อน 1 — มือจับ (4 ช่อง → 1 กล่อง)

สถานะปัจจุบัน (index.html L2281–2295): มือจับ 4 ช่องโพลล์พร้อมกันเสมอถ้า p.digihandle === true —
เซลล์ไม่รู้ว่าจะเลือกหลายแบบรנדพร้อมกันได้หรือไม่

การทำงานที่ต้องการ

1. แสดงชิปแบรินด์ 5 ตัว: ไม่ใส่ · Cmech · ดิจิตอล · สแตนอรั่ม · รุ่นอื่น 📌
2. กดแบรินด์ → โพล์ sub control ของแบรินด์นั้น (dropdown รุ่น หรือ input)
3. พร้อมกัน: เคลียร์ค่า control จริงของอีก 3 แบรินด์ (กันคิดซ้ำ)
4. กด "ไม่ใส่" → เคลียร์ทั้งหมด ซ่อน sub ทุกตัว

HTML Pattern — กล่องมือจับรวม

```
// แทนที่ 4 label แยก (L2281-2295) ด้วยกล่องนี้กล่องเดียว
// control จริงทั้ง 4 ยังคงอยู่ใน DOM (ซ่อน) — readItem อ่านจากตรงนี้
h += `
<label class="opt" style="width:100%;">
  <b>มือจับ</b>
  <div class="handle-brand-wrap" style="
    background:#FFF8E1;border:1px solid #FFD54F;
    border-radius:10px;padding:10px 12px;margin-top:4px;">

    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#E65100;margin-bottom:8px;">
      เลือกแบรินด์ (1 แบรินด์ต่อรายการ)
    </div>

    <!-- ชิปแบรินด์ -->
    <div class="chip-group chip-sm">
      <button type="button" class="chip on" data-hbrand="none"
        onclick="handleBrandPick(this)">ไม่ใส่</button>
      <button type="button" class="chip" data-hbrand="cmech"
        onclick="handleBrandPick(this)">Cmech</button>
      <button type="button" class="chip" data-hbrand="digital"
        onclick="handleBrandPick(this)">ดิจิตอล</button>
      <button type="button" class="chip" data-hbrand="stainless"
        onclick="handleBrandPick(this)">สแตนอรั่ม</button>
      <button type="button" class="chip" data-hbrand="other"
        onclick="handleBrandPick(this)">รุ่นอื่น 📌</button>
    </div>

    <!-- sub: Cmech — ผึง/เมโทร (ชิป) + ลี (dropdown) -->
    <div class="hsub hsub-cmech" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid
      <div class="chip-group chip-sm">
        <button type="button" class="chip on" data-val="embed"
          onclick="cmechTypePick(this)">ผึง</button>
```

```

        <button type="button" class="chip" data-val="metro"
            onclick="cmechTypePick(this)">เมโทร</button>
    </div>
    <!-- o-cmech ช้อน – readItem อ่านจากตรงนี้ -->
    <select class="o-cmech" style="display:none;" onchange="calcQuote()">
        <option value="">ไม่ใส่</option>
        <option value="embed">ฝัง</option>
        <option value="metro">เมโทร</option>
    </select>
    <!-- o-cmechcolor คง dropdown (7 สี) -->
    <select class="o-cmechcolor" style="height:40px;margin-top:8px;" onchange="calcQuote()">
        <option value="black">สีดำ</option>...
    </select>
</div>

<!-- sub: ดิจิตอล – dropdown รุ่น (11 ตัว) -->
<div class="hsub hsub-digital" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid black;">
    <!-- o-digi ไม่ช้อน – โชว์ตรงๆ ให้เลือกรุ่น -->
    <select class="o-digi" style="height:44px;width:100%;" onchange="calcQuote()">
        <option value="">– เลือกรุ่น –</option>
        ${ DIGI.map(function(d,i){ return '<option value="'+i+'"'>'+d.n+' '+fmt(d.p)+'</option>' } ) }
    </select>
</div>

<!-- sub: สแตนเลส – dropdown ขนาด (6 ตัว) -->
<div class="hsub hsub-stainless" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid black;">
    <!-- o-stainless ไม่ช้อน -->
    <select class="o-stainless" style="height:44px;width:100%;" onchange="calcQuote()">
        <option value="">– เลือกขนาด –</option>
        ${ HANDLE_STAINLESS.map(function(s,i){ return '<option value="'+i+'"'>'+s.n+' '+fmt(s.p)+'</option>' } ) }
    </select>
</div>

<!-- sub: รุ่นอื่น – text + number (o-handlename + o-handleprice) -->
<div class="hsub hsub-other" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid black;">
    <input type="text" class="o-handlename"
        placeholder="ชื่อรุ่น เช่น HD182 / Berin"
        style="height:40px;margin-bottom:6px;" oninput="calcQuote()">
    ราคา <input type="number" class="o-handleprice"
        min="0" step="100" value="0"
        style="width:110px;height:40px;" oninput="calcQuote()"> บาท
</div>

```

```
</div>
</label>`;
```

JS function: handleBrandPick + cmechTypePick

```
// เพิ่มใน script global - ทำงานกับกล่องมือจับในแต่ละ .ch
function handleBrandPick(btn) {
  const wrap = btn.closest('.handle-brand-wrap');
  if (!wrap) return;

  // toggle chip
  wrap.querySelectorAll('[data-hbrand]').forEach(function(c) { c.classList.remove('on');
  btn.classList.add('on');
  const brand = btn.dataset.hbrand;

  // ซ่อนทุก sub
  wrap.querySelectorAll('.hsub').forEach(function(s) { s.style.display = 'none'; });

  // เคลียร์ค่า control จริงทั้ง 4 แบรินด์ (กันคิดราคาซ้ำ)
  const ch = btn.closest('.ch');
  if (ch) {
    ['.o-cmech', '.o-digi', '.o-stainless'].forEach(function(cls) {
      const el = ch.querySelector(cls);
      if (el) { el.value = ''; }
    });
    const hn = ch.querySelector('.o-handlename');
    const hp = ch.querySelector('.o-handleprice');
    if (hn) hn.value = '';
    if (hp) hp.value = '0';
  }

  // โพล์ sub ของแบรินด์ที่เลือก
  if (brand !== 'none') {
    const sub = wrap.querySelector('.hsub-' + brand);
    if (sub) sub.style.display = '';
    // default Cmech = embed
    if (brand === 'cmech' && ch) {
      const cmSel = ch.querySelector('.o-cmech');
      if (cmSel) cmSel.value = 'embed';
    }
  }
  calcQuote();
}
```

```

}

// sync ชิป Cmech type → select ช้อน
function cmechTypePick(btn) {
  const sub = btn.closest('.hsub-cmech');
  if (!sub) return;
  sub.querySelectorAll('[data-val]').forEach(function(c) { c.classList.remove('on'); });
  btn.classList.add('on');
  const sel = sub.querySelector('.o-cmech');
  if (sel) { sel.value = btn.dataset.val; sel.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles:
}

```

ข้อสำคัญ — มือจับ Cmech หลบมุ้ง (.o-cmechawn): เป็น control แยกสำหรับบานกระทุ้งเท่านั้น (L2295) — ไม่
ต้องรวมใน brand picker ให้คงไว้เป็น label แยกใต้กล่องมือจับ (หรือซ่อนในกล่องเมื่อ brand=cmech) ต้องเคลียร์ค่า .o-
cmechawn ด้วยเมื่อเปลี่ยนแบรนด์ออกจาก cmech

ข้อสำคัญ — มือจับ X-series (.o-xhandle): มีเฉพาะบาน X-series/SlimLux (L2299) — ฟรี ไม่บวกเงิน ควรรวมไว้
ในกล่อง brand picker เพิ่มชิปแบรนด์ "X-series (ฟรี)" หรือแสดงแยกต่างหากชัดเจน (เช็คเข้ากับพื้นที่ว่า X-series +
Cmech เลือกพร้อมกันได้ไหม)

3B. Consolidate ก่อน 2 — มุ้ง (4 ช่อง → 1 กล่อง)

สถานะปัจจุบัน (index.html L2461–2469): ช่อง o-mosqw, o-mosqh, o-mosqpanels, o-mosqfabric, o-
mosqcolor โฟลทั้งหมด แม้ยังเลือก o-mosq = "" (ไม่ใส่) — เซลล์สั่งว่าต้องกรอกหรือเปล่า
เป้าหมาย: ซ่อนทั้งหมดถ้า o-mosq = "" · โฟลเมื่อเลือกมุ้ง · จัดอยู่กล่องเดียวกัน

การทำงานที่ต้องการ

1. dropdown .o-mosq อยู่บนสุดกล่อง — ค่า default = "" (ไม่ใส่)
2. ถ้า .o-mosq = "" → ซ่อน: ผ้ามุ้ง + ขนาด + จำนวนบาน + สีกรอบทั้งหมด
3. ถ้า .o-mosq มีค่า → โฟลทั้งกลุ่มในกล่องสีฟ้าใต้ dropdown
4. สีกรอบมุ้ง (.o-mosqcolor) เปลี่ยนจาก dropdown → ชิป 4 ตัว (ตามสีบาน / ซาฮาร่า / KL พิเศษ / KL ลายไม้)
5. ผ้ามุ้ง (.o-mosqfabric) คง dropdown (5 ตัว)

HTML Pattern — กล่องมุ้งรวม

```

// แทนที่ 4 label แยก (L2465-2469) ด้วยกล่องนี้กล่องเดียว
// control จริงทั้งหมดอยู่ใน DOM เดิม (ไม่ซ่อน) – readItem อ่านได้ปกติ
h += `
<label class="opt" style="width:100%;">
  <b>มุ้ง</b>
  <div class="mosq-wrap" style="
    background:#E3F2FD;border:1px solid #90CAF9;
    border-radius:10px;padding:10px 12px;margin-top:4px;">

    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#1565C0;margin-bottom:8px;">
      เลือกชนิดมุ้ง – "ไมใส่" = ซ่อนรายละเอียดทั้งหมด
    </div>

    <!-- dropdown ชนิดมุ้ง (o-mosq) -->
    <select class="o-mosq" style="height:44px;width:100%;"
      onchange="mosqGroupToggle(this); calcQuote();">
      <option value="">ไมใส่</option>
      ${ MOSQUITO_SCREEN.filter(...).map(...).join('') }
    </select>

    <!-- กลุ่มรายละเอียด – ซ่อน default -->
    <div class="mosq-detail-group" style="
      display:none;margin-top:10px;
      border-top:1px solid #90CAF9;padding-top:10px;">

    <!-- ขนาดมุ้ง (o-mosqw, o-mosqh, o-mosqpanels) -->
    <label class="opt">
      ขนาดมุ้ง <span style="font-size:11px;color:#0369A1;">[auto จากบาน]</span><br>
      กว้าง <input type="number" class="o-mosqw" min="0" step="0.1" value=""
        placeholder="ม." style="width:64px;height:36px;" oninput="calcQuote()">
      × ยาว <input type="number" class="o-mosqh" min="0" step="0.1" value=""
        placeholder="ม." style="width:64px;height:36px;" oninput="calcQuote()">
      · บาน <input type="number" class="o-mosqpanels" min="0" step="1" value=""
        placeholder="auto" style="width:56px;height:36px;" oninput="calcQuote()">
    </label>

    <!-- ผ้ามุ้ง (o-mosqfabric) – คง dropdown -->
    <label class="opt">ผ้ามุ้ง
      <select class="o-mosqfabric" style="height:36px;" onchange="calcQuote()">
        <option value="fiber_gray" selected>ไฟเบอร์เทา (default)</option>
        <option value="fiber_black">ไฟเบอร์ดำ</option>
        <option value="anti_pet">กันแมว/หมา +800</option>
        <option value="stainless">สแตนกันหนู +1,200</option>

```



```

        <option value="safety08">สนदनนิรภัย 0.8มม.</option>
      </select>
    </label>

    <!-- สีกกรอบมุ้ง (o-mosqcolor) – เปลี่ยนเป็นชิป -->
    <label class="opt" style="width:100%;">สีกกรอบมุ้ง
      <div class="chip-group chip-sm">
        <button type="button" class="chip on" data-val=""
          onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">ตามสีบาน</button>
        <button type="button" class="chip" data-val="sahara"
          onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">เทาซาฮารา</button>
        <button type="button" class="chip" data-val="kl_special"
          onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">KL พิเศษ</button>
        <button type="button" class="chip" data-val="kl_wood"
          onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">KL ลายไม้</button>
      </div>
      <!-- o-mosqcolor ช้อน – readItem อ่านจากตรงนี้ -->
      <select class="o-mosqcolor" style="display:none;" onchange="calcQuote()">
        <option value="">ตามสีบาน (ฟรี)</option>
        <option value="sahara">เทาซาฮารา (×0.5)</option>
        <option value="kl_special">เคแอลอบพิเศษ (×0.5)</option>
        <option value="kl_wood">เคแอลลายไม้ (×0.5)</option>
      </select>
    </label>

  </div><!-- /mosq-detail-group -->
</div><!-- /mosq-wrap -->
</label>`;

```

JS function: mosqGroupToggle

```

// เพิ่มใน script global
function mosqGroupToggle(sel) {
  const wrap = sel.closest('.mosq-wrap');
  if (!wrap) return;
  const grp = wrap.querySelector('.mosq-detail-group');
  if (grp) grp.style.display = sel.value ? '' : 'none';
}

```

ข้อสำคัญ — มั่งหมอด B (.o-screen_existing · L2472): checkbox "ติดมั่งบานเดิม" อยู่ใน if(p.cat==='มั่ง')
— เป็น G5 ไม่ใช่ G1 ไม่ต้องรวมในกล่อง G1 นี้ เว้นไว้ตามเดิม

4. HTML Pattern: select → ชิป (วิธีทำ)

กลยุทธ์: ซ่อน select เดิม (display:none) แล้วใส่ div ชิปด้านบน — ชิปแต่ละตัวเมื่อกดจะ set .value ของ select เดิม แล้ว fire Event('change') เพื่อให้ readItem / calcQuote รับรู้โดยไม่ต้องแก้ logic เลย

Pattern A: ชิป 2 ปุ่ม (ประเภท .i-type)

```
<!-- ใน addItem template - แทน select class="i-type" เดิม -->
<div class="full">
  <label class="field-label">ประเภท</label>
  <div class="chip-group chip-2up">
    <button type="button" class="chip on"
      data-val="door" onclick="chSetChip(this,'i-type')">ประตู</button>
    <button type="button" class="chip"
      data-val="window" onclick="chSetChip(this,'i-type')">หน้าต่าง</button>
  </div>
  <select class="i-type" style="display:none;">
    <option value="door">ประตู</option>
    <option value="window">หน้าต่าง</option>
  </select>
</div>
```

Pattern B: ชิปเล็ก (ราง, ล็อค ฯลฯ)

```
h += `<label class="opt" style="width:100%;">
  ราง
  <div class="chip-group chip-sm">
    <button type="button" class="chip ${ _brDef==='กันน้ำ'? 'on':'' }"
      data-val="กันน้ำ" onclick="chSetChip(this,'o-bottomrail')">รางกันน้ำ</button>
    <button type="button" class="chip ${ _brDef==='เดี่ยว'? 'on':'' }"
      data-val="เดี่ยว" onclick="chSetChip(this,'o-bottomrail')">รางเดี่ยว 7 มม.</button>
  </div>
  <select class="o-bottomrail" style="display:none;" onchange="calcQuote();">
    <option value="กันน้ำ" ${ _brDef==='กันน้ำ'? 'selected':'' }>รางล่าง (ร่นกันน้ำ)</option>
    <option value="เดี่ยว" ${ _brDef==='เดี่ยว'? 'selected':'' }>รางล่าง (ร่นรางเดี่ยว 7 มม.)</option>
  </select>
`
```

```
</select>
</label>`;
```

Helper function: `chSetChip` (เพิ่มใน JS global)

```
function chSetChip(btn, selectClass) {
  const ch = btn.closest('.ch');
  if (!ch) return;
  const val = btn.dataset.val;
  ch.querySelectorAll(`.chip[onclick*="${selectClass}"]`).forEach(function(c) {
    c.classList.remove('on');
  });
  btn.classList.add('on');
  const sel = ch.querySelector('.' + selectClass);
  if (sel) {
    sel.value = val;
    sel.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }));
  }
}
```

ข้อควรระวัง selector: ชิปใน `buildItemOpts` จะอยู่ใน `.i-opts` ซึ่ง innerHTML ถูก rebuild ทุกครั้ง ที่ `i-group` หรือ `i-prod` เปลี่ยน — ชิปจะถูก regenerate อัตโนมัติ ไม่ต้อง hook พิเศษ แต่ต้อง set ค่า default ของชิปให้ตรงกับ `_brDef / _itypeNow` ตอน build เสมอ

5. CSS ที่ต้องเพิ่มใน `<style>`

```
/* ===== CHIP CONTROLS (G1 UX Redesign) ===== */
.chip-group { display: flex; gap: 8px; flex-wrap: wrap; margin-top: 4px; }
.chip {
  display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
  min-height: 44px; padding: 8px 14px;
  border: 1.5px solid var(--line); border-radius: 10px;
  background: #fff; color: var(--ink);
  font-size: 14px; font-family: inherit; font-weight: 600; cursor: pointer;
  line-height: 1.3; text-align: center;
  transition: background .12s, border-color .12s;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
```

```
.chip:active { background: var(--redbg); }
.chip.on { background: var(--red-dark); border-color: var(--red-dark); color: #fff; }
.chip-2up .chip { flex: 1; font-size: 16px; min-height: 52px; }
.chip-sm .chip { min-height: 40px; padding: 6px 12px; font-size: 13px; }
```

เพิ่ม CSS ต่อท้าย <style> ที่มีอยู่แล้ว (ไม่ทับ rule เดิม)
ตัวแปร --red-dark มีอยู่แล้วในโค้ด (#B3151D) — ใช้ได้เลย

6. จุดโค้ดที่ต้องแก้ (พร้อม line reference)

จุด	บรรทัด	งาน	ความเสี่ยง
addItem template	2099–2128	เรียงลำดับใหม่ (prod ขึ้นก่อน type) · เปลี่ยน .i-type select → chip + hidden select	กลาง อย่าลืมซ่อน select เดิม
buildItemOpts — ราง	2334	เปลี่ยน o-bottomrail select → chip (Pattern B)	สูง _brDef ต้องตรง default ชิป
buildItemOpts — ชุดล้อค	2345, 2353	เปลี่ยน o-slidelock select → chip · มี 2 ที่ (บานเลื่อน + PC Door)	สูง มี 2 branch แก้ให้ครบ
buildItemOpts — มือจับราว ใหม่	2281–2295	แทน 4 label แยก ด้วยกล่อง handle-brand-wrap + ชิปแบรนด์ + sub controls · เพิ่ม handleBrandPick() + cmechTypePick()	สูง เคลียร์ 3 แปรนด์เสมอ · อย่าลืม .o-cmechawn แยก
buildItemOpts — มั่งราว ใหม่	2461–2469	แทน 4 label แยก ด้วยกล่อง mosq-wrap + mosq-detail-group (ซ่อน default) · เพิ่ม mosqGroupToggle() · o-mosqcolor เปลี่ยนเป็น ชิป	กลาง ตั้ง display:none ให้ถูกตอน build HTML
buildItemOpts — Cmech (ชิป)	2290	o-cmech select (ฝัง/เมโทร) → ชิปใน sub-cmech · o-cmechcolor คง dropdown (7 สี)	กลาง
buildItemOpts — แผ่นหีบล่าง	2562	o-solidlower → chip (3 ตัว)	สูง show/hide .o-solidlower-wrap ต้อง trigger จาก chip onclick
buildItemOpts — ครอบวงกบ	2565	o-fcsides → chip (3 ตัว) + .o-fcm ช่องกรอกต่อท้าย	กลาง

จุด	บรรทัด	งาน	ความเสี่ยง
buildItemOpts — เสริมคาน	2375	o-beamm → chip (4 ตัว) + .o-beammilen ต่อท้าย	กลาง
script global	ใหม่	เพิ่ม: chSetChip() · handleBrandPick() · cmechTypePick() · mosqGroupToggle()	ต่ำ function ใหม่ ไม่กระทบของเดิม

7. Before / After สรุป

Before (~31 ช่อง)

- "แบบ" อยู่อันดับ 4 — เลื่อนหา
- "ประเภท" = dropdown popup 2 ตัว
- ราง/ลือค/Cmech = dropdown แม้ตัวเลือกน้อย
- มือจับ 4 ช่องโพลพร้อมกัน (เลือกหลายแบรนด์พร้อมกันได้ โดยไม่รู้)
- มุ่ง 4 ช่องกระจาย โพลแม้ยังไม่เลือกมุ่ง
- tap target เล็ก (select height:32px)

After (~22 ช่อง)

- "แบบ" ขึ้นอันดับ 2 ทันที
- "ประเภท" = 2 ปุ่มใหญ่ tap ได้เลย (52px)
- 8 ช่อง (≤ 4 ตัวเลือก) เปลี่ยนเป็นชิป
- มือจับ 1 กล่อง: เลือกแบรนด์ก่อน → โพลรุ่น (เคลียร์อีก 3 auto)
- มุ่ง 1 กล่อง: ช้อนผ้า/ขนาด/สีกรอบถ้า "ไม่ใส่"
- ทุกชิปสูง $\geq 40px$ (มาตรฐาน mobile)

ผลลัพธ์คาดหวัง: เซลล์กรอกฟอร์ม 1 รายการ G1 (บานเลื่อน+มุ่ง) บนมือถือ ลดจาก ~16 tap/swipe เหลือ ~9 tap — ลดเวลากรอกประมาณ 40–45%

8. ข้อควรระวัง / QA Checklist



readItem ครบ: หลังแก้ทดสอบ genQuote 1 รายการ G1 — ตรวจสอบ optSel มี cmech / mosqlid / mosqFabric / mosqColor / bottomrail / slidelock ถูกต้อง



handleBrandPick เคลียร์ครบ: เมื่อเปลี่ยนแบรนด์ .o-digi / .o-stainless / .o-cmech / .o-handleName / .o-handlePrice ต้องเป็น "" / "0" ทั้งหมด — ป้องกันคิดราคาซ้ำ



mosqGroupToggle ทำงานครั้งแรก: ตอน buildItemOpts สร้าง HTML ใหม่ — mosq-detail-group ต้อง display:none ถ้า o-mosq = "" (set ใน HTML string โดยตรง)



buildItemOpts rebuild: chip และกล่องทั้งหมดจะถูก regenerate เมื่อ i-prod / i-group เปลี่ยน — ต้อง set default class "on" และ display ให้ถูกตอน build HTML string

⚠ **i-type.value** ต้องอัปเดตก่อน **refreshItype()**: select ยังอยู่ใน DOM (แคช่อน) + chip fire change event → ทำงานปกติ

⚠ **o-solidlower show/hide**: dispatchEvent change จาก chip → select.onChange inline trigger .o-solidlower-wrap และ .o-sl-colorwrap ได้ปกติ (chSetChip ทำอยู่แล้ว)

✅ **collapseOthers / toggleCh**: ไม่กระทบ — chip และกล่องใหม่อยู่ภายใน .ch DOM เดิม

✅ **global default color/glass**: apply global defaults (L2133) อ่าน .i-color/.i-glass ไม่ใช่ chip ใหม่ ไม่กระทบ

9. ความเสี่ยง / จุดต้องถามพินท์

จุด	คำถาม	ผลต่อ UX
มือจับหลายแบรนด์ พร้อมกัน	ในทางปฏิบัติ ใส่ Cmech + สแตนอรัม พร้อมกันได้ไหม? (เช่น บานเปิดใส่ทั้ง 2 ชั้น)	ถ้าได้ → ต้องเปลี่ยนจาก "เลือก 1 แรนด์" เป็น multi-select · สเปนนี้ assume "เลือกได้ 1"
มือจับ X-series (.o- xhandle)	X-series ฟรี — รวมอยู่ใน brand picker หรือแยกไว้ตามเดิม (เพราะฟรี ไม่มีราคา)?	ถ้ารวม → เพิ่มชิป "X-series (ฟรี)" · ถ้าแยก → แสดงเป็น checkbox แทน
มือจับ Cmech หลบมุ้ง (.o-cmechawn)	เป็น control พิเศษเฉพาะบานกระทุ้ง — รวมในกล่อง Cmech sub หรือแยกออก มา?	ถ้ารวม → แสดงในกล่อง Cmech sub ต่อท้าย · ถ้าแยก → label แยกใต้กล่องมือจับ
ขนาดมุ้ง (o- mosqw/h) auto	ปัจจุบัน placeholder="ม." — เว้นว่าง = auto จากบานหลัก ถูกต้องหรือไม่?	ถ้าถูก → label "auto จากบาน" ในตราฟถูกแล้ว · ถ้าต้องกรอกเสมอ → เปลี่ยน placeholder + ทำ required

10. แนวทางขยาย Pattern ไปกลุ่มอื่น (G2–G7)

กฎ generic ที่ทำซ้ำได้:

กฎ A: select ≤4 ตัวเลือก → chip · select ≥5 → คง dropdown

กฎ B (Consolidate): control กลุ่มเดียวกันที่กระจาย → รวบรวมเป็นก้อน · เลือกชนิดก่อน ค่อยใส่รายละเอียด

ใช้ function chSetChip / handleBrandPick / mosqGroupToggle เดิม (global) ไม่ต้องเขียนใหม่ต่อ group

ตัวอย่าง G2 (ระแนง/รั้ว) ที่คาดว่า chip ได้:

- .o-hmode (ปิด/ต่อ) — 2 ตัว → chip

- .o-bgdir (ทิศระแนง) — 2 ตัว (ตั้ง/นอน) → chip
- .o-bocdir (ทิศระแนงเปิดปิด) — 2 ตัว → chip
- .o-roofbatten (แป) — 2 ตัว (เดี่ยว/คู่) → chip [G3]
- .o-roofframe (โครงสร้าง) — 2 ตัว → chip [G3]

ขั้นตอนต่อไป: เมื่อ G1 ผ่าน QA แล้ว ใช้ SPEC นี้เป็น template สำหรับ SPEC-G2, SPEC-G3 ฯลฯ เปลี่ยนเฉพาะตาราง "ช่องที่เปลี่ยน" และ line reference